

2017 年山东省淄博市中考化学试卷

一、选择题（共 15 小题，每小题 3 分，满分 45 分）

1.（2017·淄博）（3 分）随着时代的发展化学已成为一门中心科学，下列各项不属于化学学科研究范畴的是（ ）

- A. 物质的性质和变化 B. 物质的组成和结构
C. 物体的运动和作用力 D. 物质的制取和用途

2.（2017·淄博）（3 分）水是生命的源泉，是人类最宝贵的资源。关于水的天然循环的说法正确的是（ ）

- ①水在天然循环过程中实现了水的自身净化
②水的天然循环是通过水的三态变化实现的
③水的天然循环为地球上的生物补充淡水资源
④水的天然循环是自然界中水分子运动的结果。

- A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

3.（2017·淄博）（3 分）人们通过化学变化改造物质世界并实现物质与能量的相互变化。化学变化中生成的新物质是指（ ）

- A. 分子分成原子，生成新的元素
B. 原子重新组合，生成新的原子
C. 生成了组成或结构与原物质不同的物质
D. 生成了组成和结构与原物质相同的物质

4.（2017·淄博）（3 分）某矿石样品中含有如图所示的四种元素，请推测该矿石中不可能含有的物质是（ ）



- A. Al_2O_3 B. Fe_3O_4 C. SiO_2 D. FeS_2

5.（2017·淄博）（3 分）化学实验是进行科学探究的重要途径。以下几个实验注意事项：①加热试管中的胆矾晶体时，试管口部要略低于试管底部；②铁丝在氧气中燃烧时，集气瓶底部要预先加少量的水；③用氯酸钾制取氧气实验完毕后，应先将导管移出水槽再停止加热。其目的都是为了防止（ ）

A. 水倒流 B. 温度过高 C. 容器破裂 D. 降低温度

6. (2017·淄博) (3 分) 元素周期表是学习和研究化学、探究未知世界最有力的工具之一, 今年中国科学院等权威机构向社会发布了 113 号、115 号、117 号、118 号元素的中文名称, 使元素周期表得到了进一步的完善, 研制出世界上第一张元素周期表的科学家是 ()

A. 卢瑟福 B. 门捷列夫 C. 道尔顿 D. 拉瓦锡

7. (2017·淄博) (3 分) 化学是一门以实验为基础的科学, 下列实验操作正确的是 ()



8. (2017·淄博) (3 分) 良好的生态环境是最普惠的民生福祉. 我市加大环境整治力度, 超额完成了去年《政府工作报告》中确定的全年“蓝繁”天数达到 183 天的目标, 空气质量得到明显改善. 以下措施对环境改善有利的是 ()

①建设孝妇河湿地公园

②提倡绿色出行, 发展轨道交通

③鼓励焚烧秸秆节约能源

④少用煤发电, 多用风力发电⑤增大化石燃料的使用量, 提高利用率.

A. ①②④ B. ③④⑤ C. ①②③ D. ②④⑤

9. (2017·淄博) (3 分) 葡萄糖是人体不可缺少的营养物质, 下列关于葡萄糖 ($C_6H_{12}O_6$) 的说法错误的是 ()

A. 从分类上看: 葡萄糖属于有机化合物

B. 从变化上看: 葡萄糖完全燃烧生成水和二氧化碳

C. 从宏观上看: 葡萄糖由碳、氢、氧三种元素组成

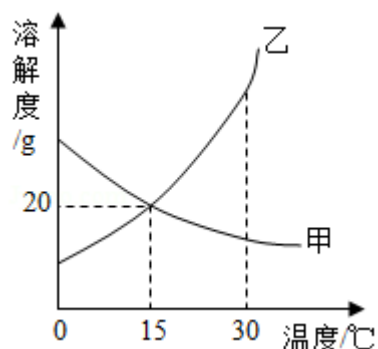
D. 从微观上看: 葡萄糖分子由 6 个碳原子和 6 个水分子构成

10. (2017·淄博) (3 分) 物质的性质决定用途, 下列物质的性质与用途不相符合的是 ()

选项	物质	性质	用途
A	干冰	升华时吸收大量的热	做制冷剂

B	氩气	化学性质稳定	做干燥剂
C	活性炭	具有较强的吸附性	做吸附剂
D	波尔多液	具有防治植物病菌的作用	做杀菌剂

11. (2017 • 淄博) (3 分) 如图是甲、乙两种物质的溶解度曲线, 以下说法正确的是 ()

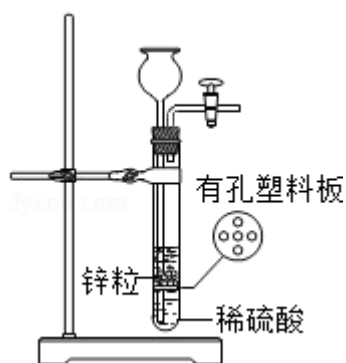


- A. 15°C时, 甲物质溶液中溶质的质量分数一定等于乙物质溶液中溶质的质量分数
- B. 15°C时, 甲物质饱和溶液和乙物质饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为 1: 5
- C. 30°C时, 甲物质的饱和溶液和乙物质的饱和溶液降温至 15°C时均是饱和溶液
- D. 30°C时, 甲物质溶液中溶质的质量分数一定小于乙物质溶液中溶质的质量分数

12. (2017 • 淄博) (3 分) 化学源于生活, 生活离不开化学. 下列说法错误的是 ()

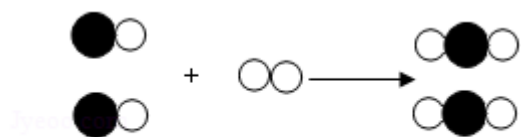
- A. 维生素 D 有助于骨骼和牙齿的生长发育
- B. 人体中因铁元素的摄入量不足容易引发缺铁性贫血
- C. 食品添加剂常用来改善食品的品质, 长期过量摄入不会影响健康
- D. 处于生长发育期的青少年的食谱中, 蛋白质的含量要比成年人的多些

13. (2017 • 淄博) (3 分) 如图所示, 小红同学用足量的锌粒与稀硫酸反应制取一定量的氢气, 发现液面刚好不与锌粒接触而又无稀硫酸可加. 若从长颈漏斗中进入适量的下列试剂, 且不影响生成氢气的量, 你认为最合适的是 ()



- A. 氢氧化钡溶液 B. 饱和氨盐水 C. 碳酸氢钠溶液 D. 饱和食盐水

14. (2017 • 淄博) (3 分) 如图是一氧化碳在氧气中燃烧的微观示意图, 下列观点与客观事实相符合的是 ()



一氧化碳分子 氧气分子 二氧化碳分子

- A. 该反应属于化合反应
B. 该反应前后氧气分子没有发生变化
C. 该反应生成的二氧化碳分子中碳元素与氧元素的质量比为 1: 2
D. 一氧化碳和氧气的相对分子质量之和等于二氧化碳的相对分子质量

15. (2017 • 淄博) (3 分) 镁条在氧气中燃烧的化学反应可用“ $2\text{Mg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{MgO}$ ”来表示。以下信息: ①反应条件②反应速率③反应物、生成物各物质间的质量关系④反应的微观过程⑤反应过程中的能量变化⑥反应体系中微观粒子的数量关系。能从上述化学方程式中获得的是 ()

- A. ①③④ B. ②③⑤ C. ①③⑥ D. ②④⑥

二、理解与应用

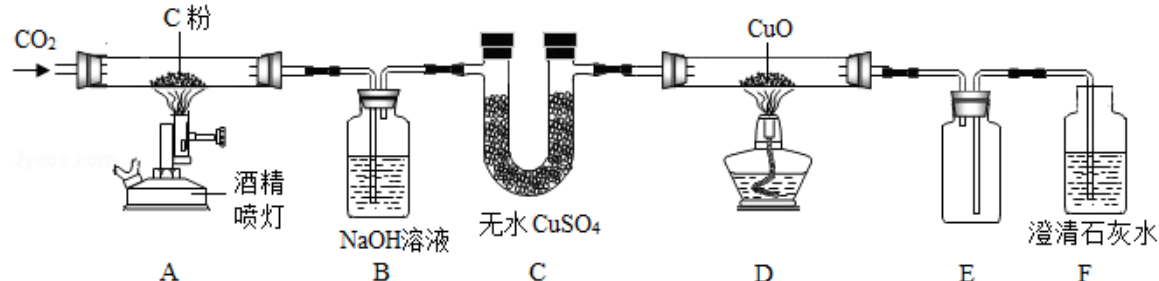
16. (2017 • 淄博) 在宏观、微观和符号之间建立联系是化学学科的特点。

(1) 氢氧化钠和氢氧化钾的水溶液具有相似化学性质的原因是都含有 OH^- (用符号表示), 向它们的溶液中分别滴加无色酚酞试液, 观察到的现象是 无色酚酞试液变红。

(2) 下列符号: ①Hg ②N ③ SO_2 ④ MgCl_2 ⑤ H_2O ⑥ KClO_3 ⑦ CH_4 中, 既能表示一

种元素又能表示一种原子，还能表示一种物质的是①（选填序号），能够表示氧化物的是③⑤（选填序号）。

17.（2017·淄博）兴趣小组的同学们利用如图所示的装置探究碳的氧化物的性质（固定装置略）



（1）写出装置 B 中发生的化学方程式 $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。

（2）反应一段时间后，装置 D 的玻璃管中观察到的现象是黑色固体变红色，写出反应的化学方程式 $\text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{\text{加热}} \text{Cu} + \text{CO}_2$ 。

（3）从保护环境的角度分析，装置 F 需要改进的是要进行尾气处理。

18.（2017·淄博）金属在生活和生产中有着非常广泛的应用。金属材料已经成为社会发展的重要物质基础，研究其性质十分必要。

（1）海水中含量最多的金属元素是Na（填写元素符号）。

（2）人们对金属铝的研究和利用比铜和铁晚，金属大规模开发和利用的先后顺序与金属的活泼性有关。某同学为了验证锌、银、铜三种金属的活动性顺序。设计了五个实验：

①将锌片、铜丝分别放入稀盐酸中；②将银丝放入硝酸铜溶液中；③将铜丝放入硝酸银溶液中；④将铜丝放入硫酸锌溶液中；⑤将锌片放入硝酸银溶液中，下列实验组合能够验证锌、银、铜三种金属活动性顺序的是ABC（填写字母）。

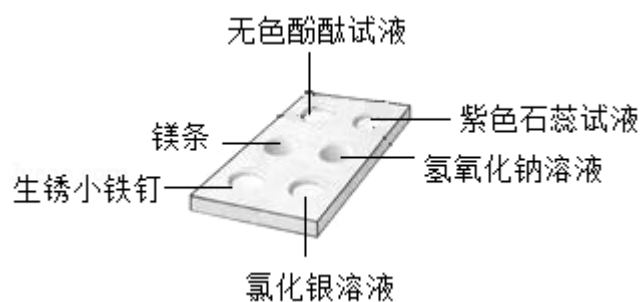
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ①⑤

（3）我国古代就发明了湿法冶金技术。请你写出用铁和氯化铜为原料进行湿法炼铜的化学方程式 $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$ 。

19.（2017·淄博）魏同学在洁净的点滴板上分别加入少量的无色酚酞试液、紫色石蕊试液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、生锈小铁钉、镁条。然后向其中分别加入 5~6 滴稀硫酸观察现象。

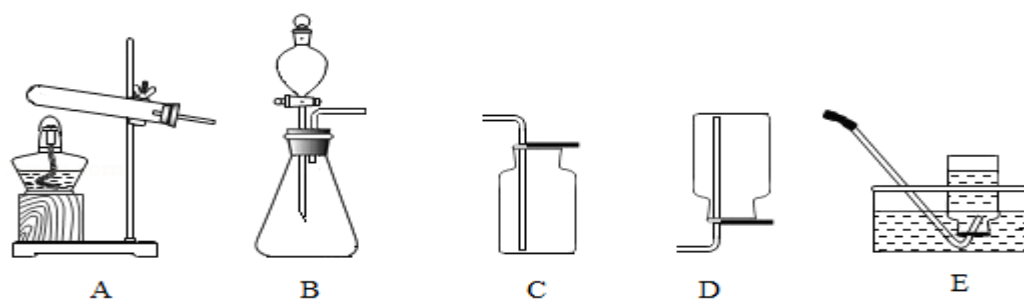
(1) 该实验的目的是探究酸的化学性质，写出一个有气体产生的反应方程式 $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

(2) 写出稀硫酸与生锈小铁钉反应除去铁锈的化学方程式 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。



三、实验与探究

20. (2017·淄博) 下列是实验室制取气体常用的部分装置。



(1) 同学们为了探究影响实验室制取二氧化碳气体的因素，进行了以下四组实验：

实验编号 药品	甲	乙	丙	丁
大理石	mg, 块状	mg, 块状	mg, 粉末状	mg, 粉末状
盐酸(过量)	vmL, 稀盐酸	vmL, 浓盐酸	vmL, 稀盐酸	vmL, 浓盐酸

①写出上述反应的化学方程式 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ，此反应属于的基本反应类型是复分解反应，

原来收集二氧化碳气体的装置是C (填写字母)。

②若探究盐酸的浓度对上述反应的影响，可选择实验甲与乙 (选填实验编号) 进行对照。



(2) 小丽同学选用 A 装置加热高锰酸钾制取氧气时发现试管固定的太高，应调节图中的旋钮② (选填“①”、“②”、“③”).

(3) 通过比较，归纳实验室制取二氧化碳和氧气的实验，总结实验室制取气体选择装置时的一般思路.

选择气体发生装置的依据	
选择气体收集装置的依据	

21. (2017 • 淄博) 小明在老师的指导下和同学们一起对实验室中一瓶久置的过氧化氢溶液进行了如下探究，请你参与他们的探究活动。

实验 I 在试管中加入 5mL 过氧化氢溶液，将带火星的木条伸入试管口，木条未复燃。

实验 II 给上述试管加热，有气泡产生，将带火星的木条伸入试管口，木条仍未复燃。

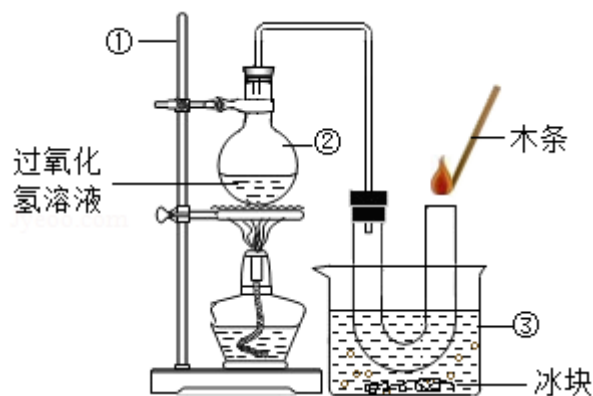
实验 III 用如图装置进行实验，带火星的木条复燃。

请回答下列问题：

(1) 写出编号仪器的名称：① 铁架台，③ 大烧杯。

(2) 如图所示，安装好实验装置后，首先进行的操作是 检查装置的气密性，写出②中发生的化学方程式 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{加热}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$ ，冰水的作用是 冷凝水蒸气。

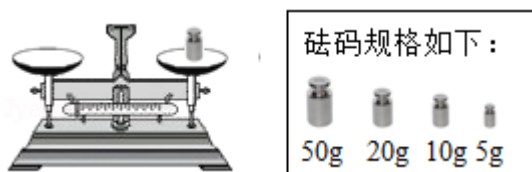
(3) 小明另取一支试管，向其中加入 5mL 过氧化氢溶液并加入少量二氧化锰，将带火星的木条伸入试管口，木条复燃，二氧化锰的作用是 催化作用。通过以上探究活动得知，预使物质燃烧，除达到可燃物的着火点外，还应满足的条件是 氧气接触。



四、分析与计算

22. (2017 • 淄博) 某学校组织社会调查，同学们考察了一家化工企业的污水处理情况。企业技术人员用氢氧化钙粉末对中和池内的 296kg 污水进行中和处理（污水中的主要污染物是盐酸），测定处理后水样的 pH 等于 7，请回答：

(1) 技术人员称量 9.0g 氢氧化钙粉末，示意图如图所示。请你写出所选砝码的质量 5.0g 和游码的示数 4.0g。



(2) 假设上述氢氧化钙与中和池内污水中的盐酸恰好完全反应（污水中的其他成分均不与氢氧化钙反应），计算污水中 HCl 的质量分数是多少？（写出计算过程）

2017 年山东省淄博市中考化学试卷

1【分析】根据化学的定义和研究内容判断，化学是一门研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学，研究目的是为了应用，故用途也是研究范畴，它不但研究自然界中已存在的物质，还要根据需要研究和创造自然界中不存在的新物质。

【解答】解：A、化学研究物质的性质，研究目的是为了应用，物质的性质和用途是化学研究领域，故本选项错误。

B、物质的组成和结构符合化学定义中涉及的内容，故本选项错误。

C、物质的运动状态是物理研究的范畴，故本选项正确。

D、物质的制取涉及变化的规律和性质，研究的目的是应用，故本选项错误。

故选：C。

【点评】了解化学研究的领域或内容，有利于激发学生学习化学的兴趣，培养社会责任感，符合新课程标准三维目标的要求。

2【分析】水的天然循环一般包括降水、径流、蒸发三个阶段。降水包括雨、雪、雾、雹等形式；径流是指沿地面和地下流动的水流，包括地表径流和地下径流；蒸发包括水面蒸发、植物蒸腾、土壤蒸发等。水在天然循环过程中实现了水的自身净化。

【解答】解：①水在天然循环过程中实现了水的自身净化，正确；

②水的天然循环是通过水的三态变化实现的，正确；

③水的天然循环完成了水资源的重新分配，为地球上的生物补充淡水资源，正确；

④水的天然循环是自然界中水分子运动的结果，正确。

故选：D。

【点评】本题考查水的天然循环，水在天然循环过程中实现了水的自身净化，水的天然循环完成了水资源的重新分配。

3【分析】对化学变化的辨析就是建立在对新物质的理解上的，只有准确把握新物质的内涵，才是对化学变化的真正的理解；新物质是不同于任何反应物的其它物质，其性质、组成或结构上均会与原物质不同。

【解答】解：化学变化过程强调的新物质，不是指自然界中不存在的物质，而是

相对于反应前的物质在组成和结构上不一样的物质，与具体的颜色或者形态的变化没有关系。

故选：C。

【点评】新物质是刚开始学习化学时困扰学生的一个概念，本题是对化学变化实质的分析，是对生成新物质的理解与探讨，是化学变化知识的拓展与延伸。

4【分析】根据题意，某矿石样品中含有如图所示的四种元素，即含有氧、硅、铝、铁四种元素，进行分析判断。

【解答】解：A、氧化铝中含有铝元素和氧元素，该矿石中可能含有氧化铝，故选项错误。

B、四氧化三铁中含有铁元素和氧元素，该矿石中可能含有四氧化三铁，故选项错误。

C、二氧化硅中含有硅元素和氧元素，该矿石中可能含有二氧化硅，故选项错误。

D、 FeS_2 中含有铁元素和硫元素，该矿石中不含硫元素，该矿石中不可能含有 FeS_2 ，故选项正确。

故选：D。

【点评】本题难度不大，掌握物质的元素组成是正确解答本题的关键。

5【分析】①在试管中加热胆矾，试管口要略低于试管底部，防止冷凝水流入试管底部，引起试管炸裂；

②铁丝在氧气中燃烧，集气瓶中要预先放入少量水，防止生成的高温熔融物炸裂瓶底；

③氯酸钾制氧气实验完毕，先将导管移出水槽再停止加热，它们的目的是为了防止水倒流入试管，引起试管破裂。

【解答】解：①在试管中加热胆矾，试管口要略低于试管底部，防止冷凝水流入试管底部，引起试管炸裂；

②铁丝在氧气中燃烧，集气瓶中要预先放入少量水，防止生成的高温熔融物炸裂瓶底；

③氯酸钾制氧气实验完毕，先将导管移出水槽再停止加热，它们的目的是为了防止水倒流入试管，引起试管破裂；

故选：C。

【点评】本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实

验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

6【分析】根据科学家们各自做出的贡献来考虑本题。

【解答】解：A、卢瑟福提出关于原子的核式结构学说，故错误；

B、门捷列夫发现元素周期律并编制出元素周期表，故正确；

C、道尔顿是最早提出原子分子理论的英国科学家，故错误；

D、拉瓦锡首先通过实验验证出空气是由氮气和氧气组成的结论，故错误；

故选：B。

【点评】通过回答本题知道了关于化学史方面的常见知识，属于基础题。

7【分析】A、过滤液体时，注意“一贴、二低、三靠”的原则。

B、根据使用胶头滴管滴加少量液体的方法进行分析判断。

C、根据向试管中倾倒液体药品的方法进行分析判断。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”。

【解答】解：A、过滤液体时，要注意“一贴、二低、三靠”的原则，图中缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上，图中所示操作错误。

B、使用胶头滴管滴加少量液体的操作，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，图中所示操作错误。

C、向试管中倾倒液体药品时，瓶塞要倒放，标签要对手心，瓶口紧挨；图中瓶口没有紧挨、瓶塞没有倒放、标签没有向着手心，所示操作错误。

D、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，熄灭酒精灯时，不能用嘴吹灭酒精灯，应用灯帽盖灭，图中所示操作正确。

故选：D。

【点评】本题难度不大，熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

8【分析】空气污染的途径主要有两个：有害气体和粉尘。有害气体主要有一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等气体；粉尘主要指一些固体小颗粒。环境保护的措施有：开发替代化石燃料的绿色能源、植树造林、将垃圾实行分类回收和无害化处理、研发高效率低消耗的污水处理技术、工业废气经过处理后再排放等。

【解答】解：①建设孝妇河湿地公园，对环境改善有利；

- ②提倡绿色出行，发展轨道交通，对环境改善有利；
- ③鼓励焚烧秸秆节约能源，对环境改善不利
- ④少用煤发电，多用风力发电，对环境改善有利；
- ⑤增大化石燃料的使用量，提高利用率，对环境改善不利；

故选：A。

【点评】环保问题已经引起了全球的重视，关于“三废”的处理问题，是中考的热点问题，化学上提倡绿色化学工艺，要从源头上杜绝污染。本考点基础性强，主要出现在选择题和填空题中。

- 9【分析】**A. 根据无机物与有机物的概念来分析；
- B. 根据物质的组成以及质量守恒定律来分析；
- C. 根据物质的组成来分析；
- D. 根据分子结构来分析。

【解答】解：A. 由葡萄糖的化学式可知，葡萄糖是一种含碳元素的化合物，属于有机化合物，故正确；

B. 葡萄糖中含有碳、氢元素，由质量守恒定律可知，完全燃烧生成水和二氧化碳，故正确；

C. 由葡萄糖的化学式可知，葡萄糖是由碳、氢、氧三种元素组成的化合物，故正确；

D. 分子是由原子构成的，葡萄糖分子是由碳原子、氢原子和氧原子构成的，故错误。

故选：D。

【点评】本题难度不大，考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的有关计算进行分析问题、解决问题的能力。

- 10【分析】**根据常见物质的性质和用途分析判断。

【解答】解：A、干冰升华吸热，可以做冷剂，故正确；

B、氩气化学性质稳定，可做保护气等，不能做干燥剂，故错误；

C、活性炭具有吸附性，可做吸附剂，故正确；

D、波尔多液具有防治植物病菌的作用，可做杀菌剂，故正确。

故选：B。

【点评】本题主要考查物质的性质和用途，解答时要充分理解各种物质的性质，

然后再根据物质的性质方面进行分析、判断，从而确定物质的用途。

11【分析】根据固体的溶解度曲线可以：①查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性，②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小，③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

【解答】解：A、15℃时，甲、乙物质的溶解度相等，所以甲物质饱和溶液中溶质的质量分数等于乙物质饱和溶液中溶质的质量分数，故 A 错误；

B、15℃时，甲、乙物质的溶解度是 20g，所以甲物质饱和溶液和乙物质饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为 1：5，故 B 正确；

C、30℃时，甲物质的饱和溶液和乙物质的饱和溶液降温至 15℃时，乙物质的溶解度增大，所以甲是饱和溶液，乙是不饱和溶液，故 C 错误；

D、30℃时，甲、乙物质溶液的状态不能确定，所以溶液中溶质的质量分数不能确定，故 D 错误。

故选：B。

【点评】本题难度不是很大，主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义，及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题，从而培养分析问题、解决问题的能力。

12【分析】A、根据维生素 D 的生理功能进行解答；

B、根据人体缺铁会造成贫血进行解答；

C、根据食品添加剂过量时对身体有害进行解答；

D、根据蛋白质的生理作用进行解答。

【解答】解：A、维生素 D 能促进钙的吸收，有助于骨骼和牙齿的生长发育，故 A 正确；

B、人体缺铁会造成贫血，所以酱油中添加铁元素有助于预防缺铁性贫血，故 B 正确；

C、食品添加剂常用来改善食品的品质，过量时会对身体有害，长期过量摄入会影响健康，故 C 错误；

D、蛋白质是构成人体细胞的基本物质，人体的生长发育、组织的更新等都离不开蛋白质，处于生长发育期的青少年的食谱中，蛋白质的含量要比成年人的多些，故 D 正确。

故选：C。

【点评】化学来源于生产生活，也必须服务于生产生活，所以与人类生产生活相

关的化学知识也是重要的中考热点之一。

13【分析】根据题意，从长颈漏斗中加入适量的试剂，又不影响生成氢气的量，则加入的物质应该具备以下条件：不能和容器中的物质（锌粒和稀硫酸）反应生成其它气体，能够让稀硫酸和锌混合生成氢气。

【解答】解：A、氢氧化钡溶液和硫酸发生反应生成硫酸钡沉淀和水，消耗了硫酸，会使本实验中生成氢气的质量减少，故选项错误。

B、饱和氨盐水中，氨水能与硫酸反应生成硫酸铵，消耗了硫酸，会使本实验中生成氢气的质量减少，故选项错误。

C、碳酸氢钠溶液和稀硫酸发生反应生成二氧化碳气体，消耗了硫酸，会使本实验中生成氢气的质量减少，故选项错误。

D、饱和食盐水与稀硫酸、锌粒均不反应，加入水使硫酸的质量分数减小，不消耗硫酸中的氢，加入该试剂不会影响生成氢气的质量，故选项正确。

故选：D。

【点评】本题难度不是很大，解题时要注意加入的物质不能和容器中的物质（锌粒和稀硫酸）反应是正确解答本题的关键。

14【分析】根据一氧化碳在氧气中燃烧的微观示意图，写出反应的化学方程式，据其意义分析判断有关的问题。

【解答】解：由一氧化碳在氧气中燃烧的微观示意图可知，该反应方程式是：
 $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$ 。

A、该反应由两种物质生成了一种物质，属于化合反应，故 A 正确；

B、由微粒的变化可知，该反应前后氧气分子发生了变化，故 B 错误；

C、该反应生成的二氧化碳分子中碳元素与氧元素的质量比为 $12 : (16 \times 2) = 3 : 8 \neq 1 : 2$ ，故 C 错误；

D、由方程式可知，一氧化碳和氧气的相对分子质量之和不等于二氧化碳的相对分子质量，故 D 错误。

故选：A。

【点评】通过给出微粒的模型，考查学生的观察能力和对基本概念的理解与运用能力。

15【分析】化学方程式是化学反应简明的表达形式，它从“质”和“量”两个方面表达了化学反应的意义。

(1) “质”的含义：表示什么物质参加了反应，生成了什么物质，以及反应是在什么条件下进行的。

(2) “量”的含义 从宏观看，表示了各反应物、生成物间的质量比。如果反应物都是气体，还能表示它们在反应时的体积比。从微观看，如果各反应物、生成物都是由分子构成的，那么化学方程式还表示各反应物、生成物间的分子个数比。

【解答】解：由化学方程式的意义可知：①能够体现反应条件；②不能体现反应速率；③能够体现反应物、生成物各物质间的质量关系；④不能体现反应的微观过程；⑤不能体现反应过程中的能量变化；⑥能够反应体系中微观粒子的数量关系。

故选：C。

【点评】本考点考查了化学方程式表示的意义，基础性比较强，要加强记忆，理解应用。

16【分析】(1) 根据碱具有相似化学性质的原因进行分析判断即可。

(2) 根据符号的意义分析，元素符号既能表示一个原子，又能表示一种元素，有时做为化学式还能表示一种物质。

【解答】解：(1) 氢氧化钠和氢氧化钾的水溶液具有相似化学性质的原因是都含有氢氧根离子，向它们的溶液中分别滴加无色酚酞试液，观察到的现象是无色酚酞试液变红；

(2) Hg 元素的元素符号既能表示一种元素又能表示一种原子，还能表示一种物质，能够表示氧化物的是 SO_2 ， H_2O ，

答案：(1) OH^- ；无色酚酞试液变红；(2) ①；③⑤。

【点评】本题难度不大，掌握碱具有相似化学性质的原因即可正确解答本题。

17【分析】(1) 氢氧化钠会与二氧化碳反应生成碳酸钠和水；

(2) 根据一氧化碳和氧化铜在加热的条件下生成铜和二氧化碳进行分析；

(3) 根据一氧化碳有毒进行分析。

【解答】解：(1) 氢氧化钠会与二氧化碳反应生成碳酸钠和水，反应方程式是： $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ，

(2) 一氧化碳在氧化铜在加热的条件下反应生成铜和二氧化碳，黑色的固体会变为红色，化学方程式为： $\text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{\text{加热}} \text{Cu} + \text{CO}_2$ ，黑色固体变红色；

(3) 一氧化碳是有毒的气体，要进行尾气处理；

答案：(1) $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；(2) 黑色固体变红色； $\text{CuO} + \text{CO} \xrightarrow{\text{加热}} \text{Cu} + \text{CO}_2$ ；
(3) 要进行尾气处理。

【点评】 本题考查的是碳以及一氧化碳的有关知识，完成此题，可以依据已有的知识进行。

18【分析】 (1) 海中含有量最多的物质是水，海水的盐分中含有量最多的是氯化钠，据此分析回答；

(2) 金属的活动性越强，冶炼的程度越难，利用的越晚；在金属活动性顺序中，活泼金属能置换出酸中的氢，排在前面的金属能把排在它后面的金属从盐溶液中置换出来。分别分析下面的组合，看能否把三种金属的活动性依次验证出来。

(3) 根据铁与硫酸铜的反应写出反应的化学方程式。

【解答】 解：(1) 海水中含量最多的金属元素是钠元素，其化学符号是 **Na**；

(2) 金属的活泼性越强，冶炼的程度越难，利用的越晚；

A、①能验证锌比铜强，②能验证铜比银强，故此项可验证三种金属的活动性顺序。

B、①能验证锌比铜强，③能验证铜比银强，故此项可验证三种金属的活动性顺序。

C、②能验证铜比银强，④能验证锌比铜强，故此项可验证三种金属的活动性顺序。

D、①能验证锌比铜强，⑤能验证锌比银前，但铜和银的活动性强弱没有验证，故不能验证三种金属的活动性。

(3) 我国古代就发明了湿法冶金技术。用铁和氯化铜为原料进行湿法炼铜的化学方程式为： $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$ 。

答案：(1) **Na** (2) 活动性，ABC (3) $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$

【点评】 本题难度不大，考查金属活动性应用，掌握金属活动性应用“反应则活泼、不反应则不活泼”是正确解答此类题的关键。

19【分析】 (1) 根据题意分析，金属单质与酸反应生成氢气；

(2) 根据硫酸和氧化铁反应生成硫酸铁和水分析。

【解答】 解：(1) 小魏同学同学主要通过以上六个实验来探究硫酸的化学性质。镁条与硫酸反应生成硫酸镁和氢气，化学方程式为： $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ；故填：探究酸的化学性质； $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{MgSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

(2) 硫酸和氧化铁反应生成硫酸铁和水, 化学方程式为: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$; 故填: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

【点评】本题主要考查了酸的性质方面的知识。酸具有通性的原因是他们的溶液中都能电离产生氢离子。

20【分析】根据已有的气体的实验室制取的一般方法、化学方程式的书写以及仪器的使用方法进行分析解答即可。

【解答】解: (1) ①碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳, 该反应属于复分解反应, 故填: $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; 复分解反应;

二氧化碳的密度大于空气能溶于水, 故收集二氧化碳气体的装置是 C, 故填: C;

②若探究盐酸的浓度对上述反应的影响, 则大理石的颗粒大小和盐酸的体积应该相同, 盐酸的浓度不同, 故可选择实验甲与 乙进行, 故填: 乙;

(2) 要调节试管的高度, 应该调节图中的旋钮②, 故填: ②;

(3) 实验室制取气体发生装置的选择与反应物的状态和反应的条件有关, 收集装置的选择与气体的密度和溶解性有关, 故填: 反应物的状态和反应的条件; 气体的密度和溶解性。

【点评】本题考查的是常见的气体实验室制取的实验探究, 完成此题, 可以依据已有的知识结合题干提供的信息进行。

21【分析】(1) 据图即可写出仪器的名称;

(2) 根据制取气体之前要检查装置的气密性; 加热过氧化氢分解, 生成水和氧气, 在加热时水会汽化进行分析;

(3) 过氧化氢分解中二氧化锰起催化作用, 结合燃烧的条件分析。

【解答】解: (1) 仪器①的名称为铁架台; 仪器③的名称为大烧杯; 故填: 铁架台; 大烧杯;

(2) 实验之前要检查装置的气密性, 加热过氧化氢分解, 生成水和氧气, 反应的化学方程式为: $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{加热}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ 。在加热时水会汽化, 可能干扰实验现象, 所以加入冰的作用是让水蒸气冷凝; 故填: 检查装置的气密性; $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{加热}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$; 冷凝水蒸气;

(3) 过氧化氢在二氧化锰做催化剂的条件下生成水和氧气, 其中二氧化锰起催化作用, 根据燃烧的条件结合上述实验可知, 可燃物的着火点外, 还需要与氧气接触; 故填: 催化作用; 氧气接触。

【点评】本题综合性比较强，过氧化氢制氧气以及催化剂的知识是中考的重要考点之一，主要出现在实验题中。

22【分析】（1）根据给出的最小砝码确定游码的最大数值，进而分析；

（2）由于 9.0g 氢氧化钙是污水中 HCl 恰好完全反应，所以根据氢氧化钙的质量和对应的化学方程式求算污水中 HCl 的质量分数。

【解答】解：（1）由于砝码最小是 5g，所以游码的最大数值是 5g，所以称取 9.0g 时用 5.0g 的砝码和 4.0g 的游码。

（2）设污水中 HCl 的质量为 x



74 73

9.0g x

$$\frac{74}{9.0g} = \frac{73}{x}$$

$$x \approx 8.88g$$

$$\text{污水中 HCl 的质量分数} = \frac{8.88g}{296 \times 1000g} \times 100\% = 0.003\%$$

答案：（1）5.0g； 4.0g （2）0.003%

【点评】根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。